OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · SEMANAL DE 16/10/2026

Resultados parciais: custo, governança e primeiros achados

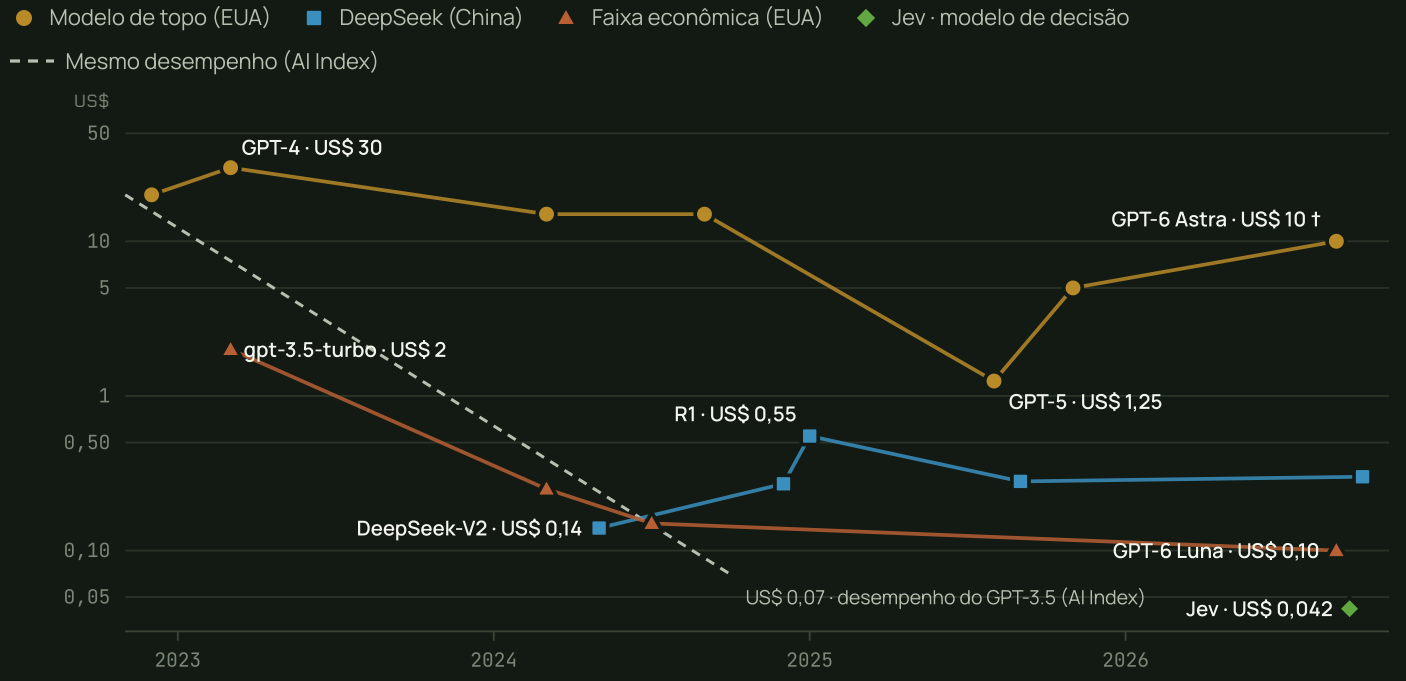
A jornada do preço e do uso da IA, a governança, o case Uber, a sustentabilidade, a primeira sessão executiva e os achados do painel de empresas. Todo número traz a fonte do catálogo do estudo (M###) e a página; a interpretação da equipe vem marcada como leitura nossa.

FONTES NO CATÁLOGO	EMPRESAS NO PAINEL	SESSÕES EXECUTIVAS	NOTAS TEMÁTICAS
999	4 fichas prontas	1 de 2 a 4	5

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Resultados parciais do benchmark — semanal de 16/10/2026
Nº / REVISÃO	BIA-ACL-RP-02 · Rev. 00
DATA	14/10/2026 · fontes com corte em 14/10/2026

CUSTO DE USO DA IA · A JORNADA DO PREÇO · FRENTE 3

A mesma capacidade despencou de preço; a ponta voltou a subir



Preço de tabela de entrada, em US$ por milhão de tokens, escala logarítmica. † Preço da tabela de out/2026, sem cópia da época. A linha tracejada é outra base: média 3:1 de entrada e saída. O Jev é de outra categoria (devolve decisões, não texto). Fontes: [M969, p. 2; M970, p. 4; M965, p. 3; M907, p. 7, 9; M968, p. 1; M958, p. 1; M905, p. 2; M927, p. 1; M926, p. 2; M929, p. 1-3; M924, p. 2; M990, p. 4; M230, p. 65].

280×

mais barato, de nov/2022 a out/2024, para o desempenho do GPT-3.5: de US$ 20 para US$ 0,07 por milhão de tokens

[M230, p. 65]

8×

na entrada, do GPT-5 (ago/2025) ao GPT-6 Astra (set/2026), o modelo mais capaz da OpenAI (cálculo nosso)

[M968, p. 1; M958, p. 1]

3×

na entrada: o sucessor da faixa barata do Google custava mais (Gemini 2.0 Flash → 2.5 Flash, jul/2025)

[M953, p. 4-5]

2,1×

na entrada, no pico: a própria DeepSeek reajustou quem ficou no V4-Flash (jul → out/2026; cálculo nosso)

[M924, p. 2; M925, p. 2]

Leitura nossa. O preço por capacidade cai muito; o preço do que as empresas querem usar, a ponta, não. Desde o Claude 4.7, o mesmo texto gera cerca de 30% mais tokens: preço por token não se compara sozinho entre gerações [M903, p. 1].

CUSTO DE USO DA IA · MOVIMENTOS DE BAIXA · FRENTE 3

Entrantes empurram o preço para baixo, na IA e nos carros

NA IA

mai/2024	**Guerra de preços na China:** a ByteDance lançou modelo cerca de 99% abaixo da média do setor; a Alibaba cortou até 97%; a Baidu zerou dois modelos IMPRENSA [M999, p. 2-3]
2025	**DeepSeek e modelos abertos chineses:** o R1 a cerca de 1/27 do preço do o1 (cálculo nosso); os abertos chineses chegaram a perto de 30% dos tokens numa grande plataforma em algumas semanas, com média de 13% [M926, p. 2; M968, p. 1; M974, p. 5]
set–out/2026	**Jev (EUA):** modelo de decisão a US$ 0,042 por milhão de tokens de entrada, saída grátis. Em 21 dias, a OpenAI lançou concorrente, "inspirado" no Jev segundo a imprensa; a categoria foi para US$ 0,042 a 0,24, sem cobrar saída [M990, p. 4; M967, p. 1; M955, p. 2, 6]

NOS CARROS

2023→2026	**Chinesas no Brasil:** de cerca de 2,8% para ao menos 17,4% dos emplacamentos (jan–set/2026, cálculo nosso); a BYD foi de 0,82% a 7,84% [M935, p. 9; M938, p. 9]
2026	**Hilux:** promoção, não corte de tabela. SRV com R$ 44,7 mil a menos no varejo, até 30/09; até 22% na venda direta (CNPJ); 23% na Agrishow. A Toyota não deu motivo; nas picapes grandes, a chinesa Poer tem 2,59% IMPRENSA [M913, p. 1-4; M945, web; M997, p. 2-3; M938, p. 18]
2025–2026	**China:** a guerra de preços levou a margem do setor a 3,6%; só 3 de 30 montadoras de elétricos lucraram em 2025; o governo reagiu contra a "involução" [M919, p. 4; M896, p. 2; M962, p. 1]

O PARALELO	LEITURA NOSSA	POR QUÊ
Entrante barato força reação	Vale	Na IA, a imprensa registra a reação ao Jev em 21 dias; nos carros, as promoções não têm causa declarada
Quantidade comprada	Quebra	Ninguém compra sete picapes porque ficaram baratas; com token barato, o uso se multiplica [M974, p. 32]
Fim da guerra de preço	Vale como risco	Consolidação prevista nos dois setores: risco de reajuste e de fornecedor [M896, p. 2; M949, p. 1-2]

> *"O produtor de commodity só manda no custo. Se não for no amor, vai ser na dor."*
>
> Sessão executiva 1, anonimizada: em testes recentes, máquinas chinesas tiveram desempenho equivalente ao das marcas tradicionais

CUSTO DE USO DA IA · INSIGHTS DO USO · FRENTES 1 E 3

O preço cai, a conta sobe: a preocupação muda de lugar

O QUE MUDA NO USO

- **O raciocínio é cobrado como saída,** a tarifa mais cara, mesmo quando não aparece na resposta [M972, p. 6; M910, p. 6].
- **Mais tokens não garantem mais resultado:** em 21 de 36 combinações, mais raciocínio deu acurácia igual ou menor (Princeton e coautores) [M978, p. 1, 6-7].
- **A cobrança migra para o uso:** GitHub Copilot por uso desde jun/2026; Cursor a preço de API desde jun/2025; limites semanais na Anthropic desde ago/2025 [M951, p. 1-2; M923, p. 1-2; M984, p. 2]. Quem paga por uso carrega o risco do consumo (leitura nossa).
- **No Brasil, camadas próprias:** na AWS, as instâncias comparadas custam de 59% a 70% mais por hora em São Paulo do que nos EUA (cálculo nosso); tributos sobre serviço importado em transição [M897, p. 18, 63; M898, p. 32, 81; M976, web].

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

8×
mais tokens por resposta nos modelos de raciocínio, em média, do que nos sem raciocínio (Epoch AI, abr/2025)
[M934, p. 1-2]

4–15×
mais tokens em agentes (4×) e em sistemas com vários agentes (15×) do que no chat (dados da Anthropic, jun/2025)
[M911, p. 3]

7×
em um ano: o Google processa mais de 3,2 quatrilhões de tokens por mês (mai/2026, declarado)
[M666, web]

82%
dos executivos dizem que a empresa se preocupa com o custo de tokens; só 64% monitoram com limite de orçamento (EUA, jul/2026)
[M070, p. 1-2]

COMO ORÇAR O USO DE IA (LEITURA NOSSA)

Parte fixa e parte variável
Assento por usuário mais uso cobrado à parte já é o desenho de grandes fornecedores [M951, p. 1; M909, p. 11].

Cenários, não um número
Volume, mix (raciocínio e agentes pesam mais) e reajuste de preço, inclusive o fim de promoções.

Custo e valor por tarefa
O órgão de avaliação de IA do governo americano mede o gasto por tarefa, porque o número de tokens varia entre modelos [M853, p. 14].

Leitura nossa. O preço unitário não deve travar a IA; o consumo precisa de gestão. Para a Gartner, até 2028, 60% das 500 maiores empresas do mundo terão controles de gasto na inferência [M659, web].

CASE · UBER · PROGRAMAÇÃO COM AGENTES DE IA

Do orçamento estourado ao consumo sob gestão

2024→mar/26	**Custos de IA 6 vezes maiores desde 2024;** 84% dos desenvolvedores usam programação agêntica EMPRESA, VIA NEWSLETTER [M989, p. 1, 3]
abr/2026	**O orçamento anual de IA acaba em cerca de quatro meses,** segundo o CTO, depois de incentivo ao uso e de rankings internos IMPRENSA DE REFERÊNCIA [M986, p. 2]
mai/2026	**95% dos engenheiros usam IA todo mês** e mais de 10% do código é escrito por agentes EMPRESA [M993, p. 7]. O COO diz que a ligação entre o uso e funcionalidades úteis ao cliente "ainda não existe" VIA FORTUNE [M941, p. 3]
jun/2026	**Teto de US$ 1.500 por mês** por funcionário e por ferramenta agêntica, com exceções BLOOMBERG, VIA TECHCRUNCH [M986, p. 2]
ago/2026	**Uso 7 vezes maior (fev–ago) com gasto "relativamente estável" desde abril;** faixa única de gasto com alertas, no lugar de tetos rígidos EMPRESA [M995, p. 2, 15]

7×
usuários semanais das ofertas agênticas, fev–ago/2026

9,4×
requisições agênticas semanais, no mesmo período

-52%
custo por sessão, contra o pico de jun/2026

-34%
custo por 1.000 requisições, contra o pico

Números declarados pela empresa, blog de engenharia de 27/08/2026 [M995, p. 2]

Lições (leitura nossa)

- **Incentivar o uso sem medir valor estoura o orçamento.** O ranking mediu volume, não resultado.
- **Teto rígido é remendo.** A Uber trocou por faixa única, custo visível na sessão e aprovação do gestor.
- **A economia veio do consumo, não do preço:** 16 padrões de desperdício mapeados, como usar o modelo mais caro em sessões simples, e raciocínio "médio" por padrão [M995, p. 9, 15].
- **Falta a outra metade:** ligar o uso ao valor entregue.

Circulam sem fonte confiável: "5.000 engenheiros" e "US$ 500 a 2.000 por engenheiro por mês". O valor do orçamento não foi divulgado. Os números da empresa são declarados por ela.

GOVERNANÇA DE IA · FRENTES 1 E 2

A governança que libera com controle é a que escala

NO PAINEL E NA SESSÃO (ESTÁGIO EM ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA, DE 1 A 5)

Bayer	3	IA nas metas do CEO e do CFO, supervisão do conselho, princípios publicados, função de governança e cerca de 95% capacitados [M804, p. 379; M784, p. 1-3; M783, p. 110]
Suzano	2	Governança de tecnologias democratizadas; sem política ou comitê de IA publicados [M751, p. 3]
Deere	2	Compromisso público com os dados do produtor; sem política, comitê ou princípios de IA publicados [M870, p. 2-3]
DJI	2	Política de dados dos drones e limites de uso publicados; sem princípios nem patrocinador de IA [M876, p. 5; M878, p. 31]
Sessão 1	2	Comitê de IA recente; governança e segurança no nível de impedir; uso por fora dos canais oficiais (anonimizado)

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

81%
das iniciativas têm retorno positivo nas empresas que acompanham o ROI e tratam a IA como portfólio; as demais desconhecem o retorno de 29% (Gartner, 2026)
[M123, web]

60%
das organizações que ignorarem a cultura na governança de dados falharão em governar a IA até 2027; cultura pesa mais que orçamento (Gartner)
[M156, web]

71%
dizem que seria difícil trocar hoje o principal fornecedor ou modelo de IA; só 9% entendem bem suas dependências
[M134, p. 4-6]

29%
das empresas brasileiras citam segurança e privacidade como gargalo da IA (140 empresas, jul/2026)
[M005, p. 3]

GESTÃO DO CUSTO DA IA NA RÉGUA: PROPOSTA PARA O FRAMEWORK DA FRENTE 2 (LEITURA NOSSA)

1 · Exploração
Gasto disperso em assinaturas; ninguém conhece o total.

2 · Pilotos
Gasto por projeto; custo por usuário, não por tarefa.

3 · Operacionalização
Painel de consumo por área, limites e alertas; modelo do tamanho da tarefa.

4 · Escala
Custo e valor por tarefa medidos; orçamento por consumo; contratos com regras de reajuste.

5 · Transformação
Gasto gerido como portfólio ligado a resultado.

Leitura nossa. Quem chega ao estágio 4 tem quatro peças visíveis: princípios, uma função responsável, capacitação ampla e gestão do valor e do gasto. A governança que só bloqueia empurra o uso para fora dos canais oficiais.

SUSTENTABILIDADE DA IA · FRENTE 3

A mesma lógica do custo: cada consulta mais eficiente, consumo total em alta

0,24 Wh
por consulta de texto mediana de um grande assistente, com 0,03 g de CO_2e (mai/2025)
[M562, p. 7]

33×
menos energia por consulta em 12 meses; mesmo assim, a eletricidade total do Google subiu 37% em 2025
[M561, p. 8, 19]

0,05→50 Wh
de energia de GPU por tarefa, de um modelo médio a um agente com raciocínio
[M514, p. 29]

> 70 g
de CO_2 por kWh na geração elétrica do Brasil em 2025, contra 435 g na média mundial
[M575, p. 105-106, 162]

38%
das empresas medem a energia da IA e 34%, o carbono (2.100 executivos, jun–jul/2026)
[M540, p. 10]

84%
dos tokens de uma grande plataforma foram para modelos sem nenhuma divulgação ambiental (mai/2025)
[M574, p. 3]

Por que importa para a Acelen (leitura nossa)

- **Coerência:** a empresa vende redução de emissões medida e certificada; a IA entra no inventário (escopos 2 e 3) e na narrativa.
- **Escala pequena, método exigente:** o uso corporativo pesa pouco, mas pede números corretos, não os "3 Wh" ainda repetidos.
- **Vantagem:** o setor já domina ACV, intensidade por unidade funcional e verificação de terceira parte.
- **A mesma regra serve ao custo e à pegada:** modelo do tamanho da tarefa e consumo medido. Para a IEA, ganhos de eficiência ampliam a adoção e o consumo total deve subir no curto prazo [M514, p. 28].

PRÁTICAS QUE SE REPETEM NAS EMPRESAS QUE MEDEM (SÍNTESE DA NOTA DE IMPACTO AMBIENTAL, LEITURA NOSSA)

Modelo do tamanho da tarefa
O tipo de uso pesa mais que o número de consultas.

Inferência otimizada
Menos tokens por tarefa: menos custo e menos energia.

Região de nuvem
A mesma consulta emite menos numa rede mais limpa, como a brasileira.

Dois métodos lado a lado
Reportar pela rede física e pelos contratos de energia.

Dados dos fornecedores
Só 18% têm metas mensuráveis para a IA [M581, p. 14].

PRIMEIRA SESSÃO EXECUTIVA · O QUE ELA DIZ A CADA FRENTE · ANONIMIZADA

Dados prontos, IA generativa travada, valor visível no campo

FRENTE 1 · BENCHMARK

- **Dados prontos, IA generativa travada:** mais de uma década de dados centralizados; nenhuma iniciativa de IA generativa com valor medido.
- **Valor visível no ferro:** a pulverização seletiva mostra no fim do dia quanto insumo foi poupado.
- **O ganho chega como tempo** antes de chegar como dinheiro.

FRENTE 2 · MATURIDADE

- **Maturidade desigual:** dados no estágio 3; governança 2; pessoas 1 a 2; aplicações de 1 (IA generativa) a 3 (campo).
- **Do piloto à operação,** pesa menos a tecnologia e mais a governança que libera com controle e o letramento.
- **Uso por fora:** equipamento e assinaturas pessoais para conseguir usar IA.

FRENTE 3 · TENDÊNCIAS

- **Autonomia é necessidade:** máquinas paradas nesta safra por falta de operador.
- **Os gargalos são interoperabilidade** entre fabricantes e cibersegurança na máquina.
- **Fornecedor se escolhe pelo custo:** máquinas chinesas com desempenho equivalente nos testes; o custo de tokens já aparece como dúvida.

> *"A IA já está dentro da empresa. Não tem como segurar."*
>
> Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

> *"O produtor de commodity só manda no custo."*
>
> Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

SEIS SINAIS A TESTAR NAS PRÓXIMAS SESSÕES

01	02	03	04	05	06
Dados prontos, IA generativa travada	O bloqueio vem antes do retorno	Uso por fora como sintoma	O valor visível está no ferro	Autonomia é necessidade; interoperabilidade, o gargalo	Fornecedor se escolhe pelo custo

Uma sessão de 2 a 4: são sinais a confirmar. Sem nomes de pessoas, de empresas ou de fornecedores; os insights entram no relatório só de forma agregada.

PRIMEIRA SESSÃO EXECUTIVA · RÉGUA E PILARES DE IA · LEITURA NOSSA

Maturidade desigual: o campo à frente da IA generativa

NA RÉGUA DE MATURIDADE (GERAL: 2, PILOTOS)

Estratégia e governança	2	Comitê recente, "ainda não como deveria"; governança no nível de impedir
Dados e infraestrutura	3	Repositório central há mais de uma década; ainda sem uso em IA
Organização e pessoas	1–2	IA horizontal, sem área própria; falta quem una campo e tecnologia
Aplicações e valor	1 a 3	IA generativa informal (1); pulverização seletiva em uso (3)

A régua não foi mostrada ao entrevistado: a leitura é da equipe, a partir do relato. Estágio geral = o mais alto com evidência em três das quatro dimensões.

PELOS PILARES DE IA DO ESTUDO

IA preditiva	Base histórica pronta; valor no clima e no comportamento operacional; "dados não são dados: dados custam"
IA generativa e agentes	Demanda da liderança por respostas rápidas; uso informal; dúvidas de arquitetura e de custo (tokens, mensageria)
Automação e máquinas autônomas	Vista como negligenciada; escassez de mão de obra; interoperabilidade é o gargalo
Sustentabilidade	Não abordada: entra no roteiro das próximas sessões

COBERTURA DO QUESTIONÁRIO (BIA-ACL-SE-02): 7 TEMAS COMPLETOS, 3 PARCIAIS

03 · O que não deu certo (parcial)
Sem fracasso de modelagem, porque nada foi construído pela via oficial.

08 · Campo e autônomos (parcial)
Robôs humanoides e referências internacionais não entraram na resposta.

10 · Futuro e conselho (parcial)
Grandes empresas de IA não devem se especializar no agro; espaço para derivadas.

Próximas sessões. Mostrar a régua e pedir a evidência de cada posição; cobrir robôs humanoides, referências internacionais e sustentabilidade; testar os sinais desta sessão (governança que trava, uso por fora, ganho de tempo antes do financeiro, interoperabilidade como gargalo).

ACHADO 1 · PAINEL DE EMPRESAS NA RÉGUA DE MATURIDADE · FRENTES 1 E 2

Dados e aplicações à frente; governança de IA atrás

EMPRESA	NO PAINEL	ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA	DADOS E INFRAESTRUTURA	ORGANIZAÇÃO E PESSOAS	APLICAÇÕES E VALOR	GERAL
Bayer (Crop Science)	Indicada pela Acelen	3	4	4	4	4
Suzano	Indicada pela Acelen	2	3	3	3	3
Deere	Proposta · EUA	2	4	3	4	3
DJI (Agriculture)	Proposta · China	2	3	sem evidência	3	2

- **Bayer:** motor de dados e IA com mais de 250 mil decisões por dia; princípios, função de governança e cerca de 95% capacitados [M789, p. 11, 30; M784, p. 1-3; M783, p. 110].
- **Suzano:** casos em produção nas três áreas, alguns em várias fábricas, com resultados medidos [M335, p. 69, 101; M334, p. 4].
- **Deere:** quase 1,2 milhão de máquinas conectadas; a receita de assinaturas ainda não é significativa [M867, p. 10; M397, p. 34].
- **DJI:** voo automatizado em escala; 84% dos drones de pulverização registrados no Brasil em jun/2025 [M845, p. 1].

PARA SUBIR UM ESTÁGIO, FALTARIA (PELAS FICHAS, LEITURA NOSSA)

Bayer → 5
Receita de produtos com IA, retorno consolidado e agentes ou máquinas com supervisão por exceção.

Suzano → 4
Total de casos, resultados em portfólio, capacitação ampla medida e dados como produto.

Deere → 4
Área de IA com tamanho divulgado e capacitação em IA medida.

DJI → 3
Princípios, política ou comitê de IA publicados, ou evidência da organização interna.

Leitura nossa. Estratégia e governança é a dimensão mais baixa em três das quatro empresas, como na sessão 1. Deere e DJI são fornecedoras de tecnologia de campo: estão à frente no produto e atrás na governança de IA publicada. Estágios por evidência pública, régua de cinco estágios do estudo.

ACHADO 2 · VALOR E RETORNO DA IA · FRENTE 1

O uso cresceu; o retorno medido, não

O QUE A LEITURA DAS PESQUISAS MOSTRA

- **A pergunta muda a resposta:** quando se pergunta por ROI positivo, o sim chega a 74% e 98%; quando se pergunta por efeito no EBITDA ou no EBIT, cai para 15% e 37%. Pesquisas diferentes: é alerta, não medida [M199, p. 6, 38; M070, p. 3-4; M118, p. 2; M028, p. 4].
- **No agro, o dado mais forte não separa a IA:** R$ 12,50 de retorno líquido por R$ 1 em agricultura digital, segundo a SLC [M331, p. 89].
- **Quem mede bem compara:** valor líquido do investimento, ganho contra a técnica anterior ou contra grupo de controle, verificação de terceiros [M449, p. 23; M439, p. 77; M494, p. 67].

37%
atribuem à IA alguma contribuição para o EBIT, quase o mesmo de 2025 (1.719 respondentes, mai–jun/2026)
[M028, p. 4-5, 12]

5%
geram valor de IA em escala; 60% não obtêm valor material (mais de 1.250 empresas)
[M017, p. 3]

2–4 anos
anos para um caso típico de IA dar ROI satisfatório, contra 7 a 12 meses esperados (1.854 executivos)
[M064, p. 1-3]

7%
das empresas brasileiras pesquisadas calculam o ROI da IA (194 empresas, abr–mai/2025)
[M495, p. 3-4, 11]

25%
dizem que a empresa levou 40% ou mais dos experimentos de IA à produção (3.235 líderes, 24 países)
[M065, p. 7-8]

12%
medem a IA principalmente por um sistema formal de acompanhamento de valor (2.403 executivos)
[M128, p. 3, 7]

33%
dos CEOs do agro brasileiro relatam mais receita com IA; 58% veem pouca ou nenhuma alteração (amostra não divulgada)
[M078, p. 4, 35]

Leitura nossa. Medir desde o piloto, começando pelo tempo poupado, e pôr o custo por tarefa no denominador. É a ponte entre a nota de valor e a de custo.

ACHADO 3 · MENSAGENS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO · LEITURA NOSSA

O que já dá para dizer

01
Preço não trava; consumo precisa de gestão
Orçar por consumo, medir custo e valor por tarefa, usar o modelo do tamanho da tarefa e prever reajustes.

02
Governança que libera com controle
Princípios, uma função responsável, capacitação ampla e gestão do valor e do gasto; separar o que é crítico do resto.

03
Dados primeiro, mas dados custam
A base histórica é a vantagem de quem se preparou; nem todo dado antigo serve. Escolher o que tem valor preditivo.

04
Medir desde o piloto
O ganho chega antes como tempo do que como dinheiro; quem compara com a técnica anterior ou com controle mede melhor.

05
Autonomia no campo é necessidade
A mão de obra pressiona; interoperabilidade entre máquinas, conectividade e segurança na ponta são os alicerces.

06
Sustentabilidade da IA com método
Medir energia e carbono do uso de IA com a linguagem que o setor já domina: ACV e verificação de terceira parte.

Próximos passos. Validar Deere e DJI no painel; realizar as sessões executivas 2 a 4; consolidar a entrega parcial de 23/10; definir com a TI da Acelen como o assistente de IA do estudo será disponibilizado; marcar a data do workshop.